Інструкція до практичної роботи №77
ТЕМА: "СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ З ЦИКЛАМИ"

МЕТА: Ознайомитись з операторами циклів на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з циклами.

Теоретичні відомості

Основні поняття

Цикл – це форма організації дій, при якій одна і та ж послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова.

Серія команд, що повторюється без змін при кожному проході циклу (ітерацій), називається тілом циклу.

Цикл з лічильником виконується, коли заздалегідь відомо, скільки разів треба виконати тіло циклу.

Цикли з передумовою та з після умовою використовуються, коли заздалегідь не відомо, скільки разів буде виконуватися тіло циклу. У першому випадку спочатку перевіряється умова, і якщо вона істинна, то тіло циклу виконується черговий раз, якщо ж ні – повторення серії операторів припиняється. У другому випадку – спочатку відбувається виконання вказаної дій, а після цього визначається, чи є потреба виконувати її знову.

Цикл з лічильником for.

Синтаксис оператора :

for (вираз1; логічний_вираз2; вираз3) команда_тіла_циклу;

Послідовність виконання:

- Вираз1 призначений для підготовки циклу виконується один раз;
- Обчислюється логічний_вираз (умова виходу із циклу), і якщо він істинний, то виконується команда_тіла_циклу. Якщо хибний, то виконання циклу припиняється і виконується наступний оператор;
- Обчислюється вираз3 (команди зміни параметрів циклу)
- Повторюються кроки 2-4.

Увага! Вираз1 і вираз3 або один із них можуть бути відсутні. У цьому випадку опускати символ ";" не можна. Наприклад: for (; i<10 ;)i++;

Застосування команд break і continue

Команда break достроково припиняє роботу циклу і забезпечує перехід до наступної після циклу команди.

Команда continue припиняє виконання поточної ітерації (повторення) циклу.

Зазвичай ці команди належать до деякої умовної команди. Наприклад, якщо виконуватиметься певна умова, то буде вихід з циклу, або, якщо умова не виконуватиметься, то буде перехід до наступної ітерації тощо.

Цикл з передумовою while.

Синтаксис оператора :

while (вираз) команда_тіла_циклу;

Послідовність виконання:

- Обчислюється значення виразу. Якщо воно істинне, то переходимо до пункту 2, якщо хибне – до пункту 3.
- Виконується команда_тіла_циклу і відбувається перехід до пункту 1.
- Відбувається перехід до наступної після while команди

Увага! Виразом може бути довільний логічний вираз, стала або змінна цілого типу. Якщо треба перевірити декілька умов, то застосовують команду “кома”. Команда_тіла_циклу може бути порожньою, простою або складеною

Цикл з післяумовою do-while.

Синтаксис оператора :

do команда_тіла_циклу; **while (вираз);**

Послідовність виконання:

1. Виконується команда_тіла_циклу і обчислюється значення виразу.
2. Якщо воно істинне, то переходимо до пункту 1, якщо хибне – до пункту 3.
3. Відбувається перехід до наступної після while команди

Увага! Команда_тіла_циклу у циклу do-while, на відміну від циклу while, буде виконуватись хоча б один раз завжди

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	поріг p = 0,2 + 0,1·(N mod 5)	p = 0,4
2	n = 5 + N mod 4, x = 1	n = 8, x = 1

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР77_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR77_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. У завданні 1 використайте цикл do-while, у завданні 2 — цикли for (окремо для чисельника й знаменника).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Серед перших 20 елементів числової послідовності 3-3sin (t^2) вивести на екран номери і значення лише від'ємних елементів, t=1, 2, …, 20. Використайте цикл do-while.

Приклад (N = 7): *оскільки $3 - 3\cdot\sin(t^2) \geq 0$ для будь-якого t, від'ємних елементів немає: програма виводить «Від'ємних елементів немає». Для перевірки циклу виведіть ще елементи, менші за p = 0,4 (формат «t = …, y = …»): t = 8, y = 0.2399; t = 11, y = 0.0036; t = 14, y = 0.1814.*

2. Створити програму для обчислення $y = \dfrac{\cos x + 2\cos x + \ldots + n\cos x}{\sin x + \sin 2x + \ldots + \sin nx}$ ***для заданого n.***

Приклад (N = 7): *x = 1, n = 8 → «y = 12.6051»; x = 1, n = 3 → «y = 1.7135»; n < 1 → «n має бути натуральним»; знаменник 0 → «Знаменник дорівнює нулю».*

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	5 балів	5
Завдання 2	6 балів	6
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не використано вказаний цикл, не оброблено некоректне n, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити поріг p чи значення n). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. *Як працює цикл do...while і чим він відрізняється від while?*
2. *Як обчислити суму ряду з n доданків за допомогою циклу for?*

3. Яка область значень функції 3 − 3·sin(t²) і чому в завданні 1 немає від'ємних елементів?

4. Як у циклі запобігти діленню на нуль?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. C++ і C++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.

2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по C++. – Харьков: Фоліо, 2006.

3. Лєхан С.Ф. Інформатика C++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.